Trojúhelník – těžiště, střední příčka, Pythagorova věta

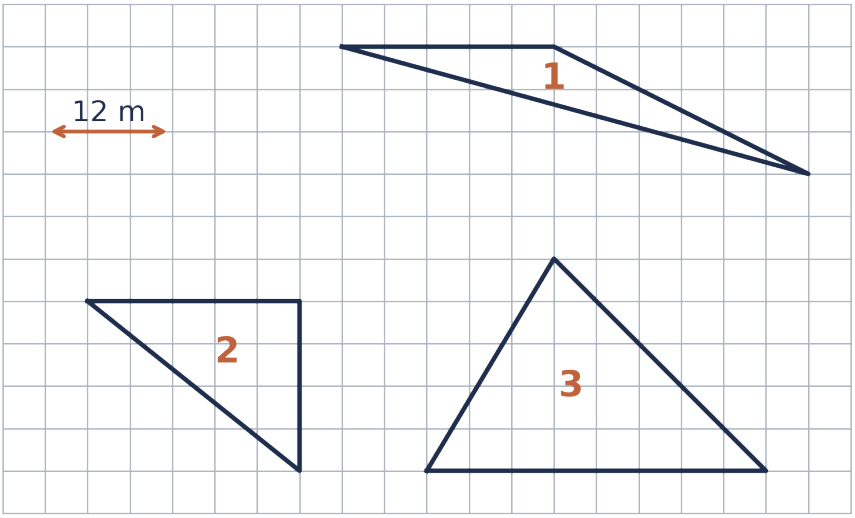
Obsah ve čtvercové síti · těžnice a těžiště · střední příčka · Pythagorova věta

BLOK A Obsah trojúhelníku ve čtvercové síti

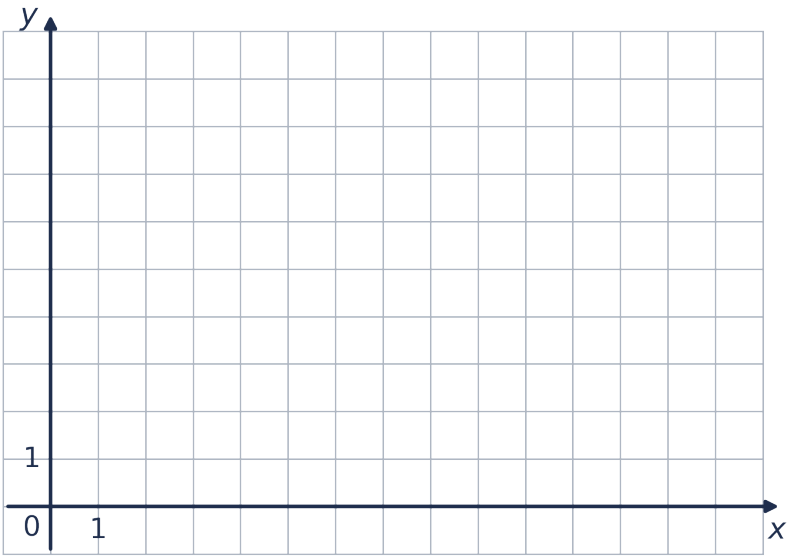
TEORIE Postup

- Vybereme stranu, která leží na lince sítě, a k ní příslušnou výšku. Jejich délky odečteme jako počet čtverečků a dosadíme do vzorce $S = \frac{c \cdot v_c}{2}$
- Skutečnou délku dostaneme, když počet čtverečků vynásobíme délkou strany jednoho čtverečku.

1 **Pozemky 1–3 jsou zakresleny ve čtvercové síti. Seřaďte je sestupně podle jejich výměry (obsahu).**



2 **Do připravené čtvercové sítě nakreslete trojúhelník *ABC*, je-li dáno: *A* [0; 0], *B* [8; 0], *C* [6; 5]. Určete, kolik čtverečků tvoří jeho obsah.**



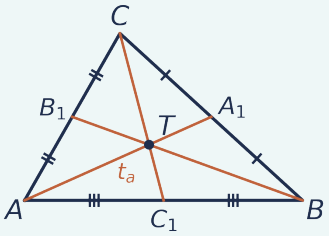
BLOK B Těžnice a těžiště

TEORIE Těžnice – definice a vlastnosti

Těžnice je úsečka, která spojuje vrchol trojúhelníku se **středem protější strany**. Střed strany a značíme A_1, těžnice z vrcholu A je úsečka $AA_1 = t_a$.

- Každý trojúhelník má tři těžnice t_a, t_b, t_c. Protínají se v jednom bodě – **těžišti** T, které leží vždy uvnitř trojúhelníku.
- Těžiště dělí každou těžnici v poměru 2 : 1, delší část je u vrcholu:

$|AT| = \frac{2}{3}\,t_a$ $|TA_1| = \frac{1}{3}\,t_a$



- Těžnice rozdělí trojúhelník na dva trojúhelníky se stejným obsahem.
- V rovnostranném trojúhelníku jsou všechny těžnice stejně dlouhé a splývají s výškami.

3 **Je dán trojúhelník KLM. Úsečky KK_1 a MM_1 jsou jeho těžnicemi, bod T těžištěm. Úsečka KT měří 10 cm. Určete:**

a) délku úsečky TK_1

b) délku těžnice KK_1

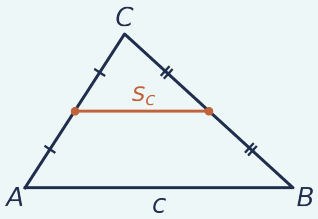
BLOK C Střední příčka trojúhelníku

TEORIE Střední příčka – definice a vlastnosti

Střední příčka je úsečka, která spojuje **středy dvou stran** trojúhelníku.

- Je rovnoběžná se třetí stranou a má poloviční délku:

$s_c = \frac{c}{2}$ $c = 2 \cdot s_c$



- Trojúhelník má tři střední příčky; rozdělí ho na čtyři shodné trojúhelníky.
- Trojúhelník se stranami a, b, c existuje jen tehdy, když platí trojúhelníková nerovnost (součet každých dvou stran je větší než třetí strana).

4 **Určete délky stran trojúhelníku, znáte-li délky jeho středních příček: 25 mm, 38 mm, 3 cm.**

5 **Trojúhelník ABC má strany a = 7,2 cm, b = 5,6 cm, c = 8,4 cm. Body A_1, B_1, C_1 jsou středy jeho stran. Vypočítejte:**

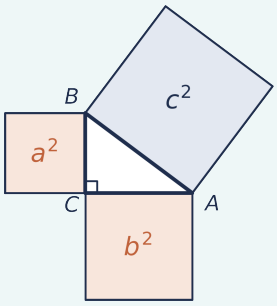
a) délky středních příček

b) obvod trojúhelníku $A_1B_1C_1$

BLOK D Pythagorova věta

TEORIE Pythagorova věta – znění a vzorce

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C jsou strany a, b **odvěsny** a strana c je **přepona** – leží proti pravému úhlu a je nejdelší stranou trojúhelníku.



- **Pythagorova věta:** obsah čtverce nad přeponou se rovná součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

- Výpočet přepony a odvěsny:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \qquad a = \sqrt{c^2 - b^2} \qquad b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

- **Obrácená věta:** platí-li pro strany trojúhelníku $c^2 = a^2 + b^2$ (c je nejdelší strana), je trojúhelník pravoúhlý.
- Před výpočtem převeďte všechny délky na stejnou jednotku. Nevyjde-li odmocnina přesně, zaokrouhlete výsledek na jedno desetinné místo.

6 **Rozhodněte, zda je trojúhelník s danými délkami stran pravoúhlý:**

a) 24 cm; 7 cm; 25 cm

b) 7 m; 10 m; 5 m

c) 9 cm; 41 cm; 4 dm

d) 34 dm; 1,6 m; 3 m

e) 25 cm; 3 dm; 21 cm

f) 3 m; 16 dm; 43 dm

7 **Vypočítejte délku přepony pravoúhlého trojúhelníku, jsou-li dány jeho odvěsny:**

a) $a = 24$ cm; $b = 7$ cm

b) $a = 25$ cm; $b = 38$ cm

c) $e = 9$ dm; $f = 5$ m

d) $x = 57$ mm; $y = 11$ cm

e) $p = 225$ mm; $q = 75$ cm

f) $t = 4{,}5$ dm; $u = 650$ mm

8 **Vypočítejte délku odvěsny pravoúhlého trojúhelníku, jsou-li dány přepona a druhá odvěsna (přepona je delší z obou daných stran):**

a) $c = 41$ cm; $b = 9$ cm

b) $c = 17$ m; $a = 15$ m

c) $z = 146$ mm; $x = 9{,}6$ cm

d) $c = 3$ dm; $a = 20$ cm

e) $m = 17{,}3$ m; $n = 52$ dm

f) $c = 1{,}25$ m; $b = 44$ cm

g) $e = 75$ cm; $f = 47{,}7$ mm

h) $p = 12$ m; $q = 66$ dm

i) $m = 326$ mm; $n = 47$ cm

j) $x = 1{,}5$ dm; $y = 52{,}5$ cm